

فصل دوم: تئوری تکامل

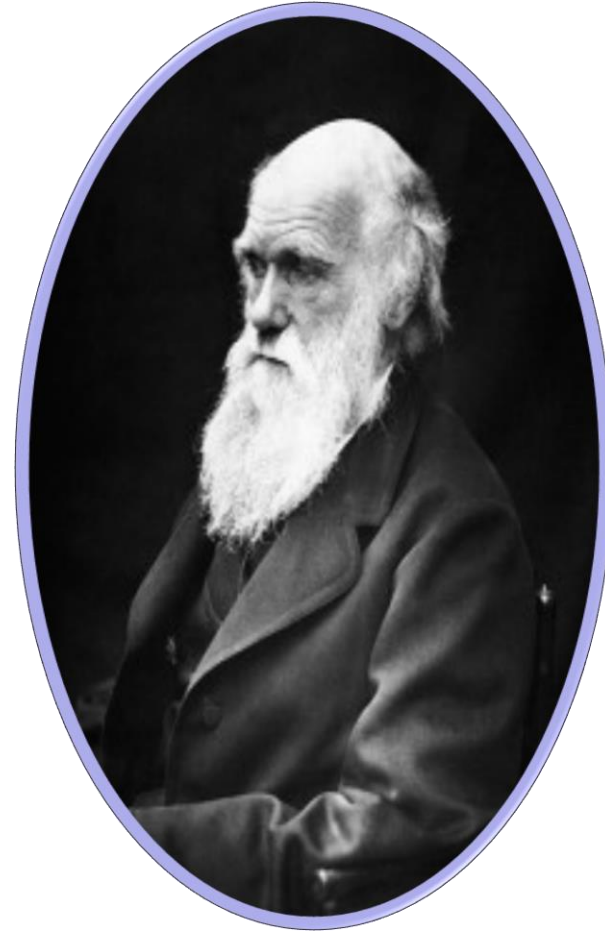
ارائه کننده: دکتر عبادزاده

تئوری تکامل

تولد: 1809

وفات: 1882

منشأ موجودات: 1859



تئوری تکامل

تکامل

شایستگی بالاتر فرزندان نسبت به والدین

ویژگیهای فیزیکی مناسبتر تطابق بیشتر با محیط

تولید فرزندان شایسته بیشتر



تئوری تکامل

لزوم تکامل



تئوری تکامل

محدودیت منابع

رقابت و انتخاب



تئوری تکامل

انتخاب طبیعت

قانون بقای شایسته ترینها

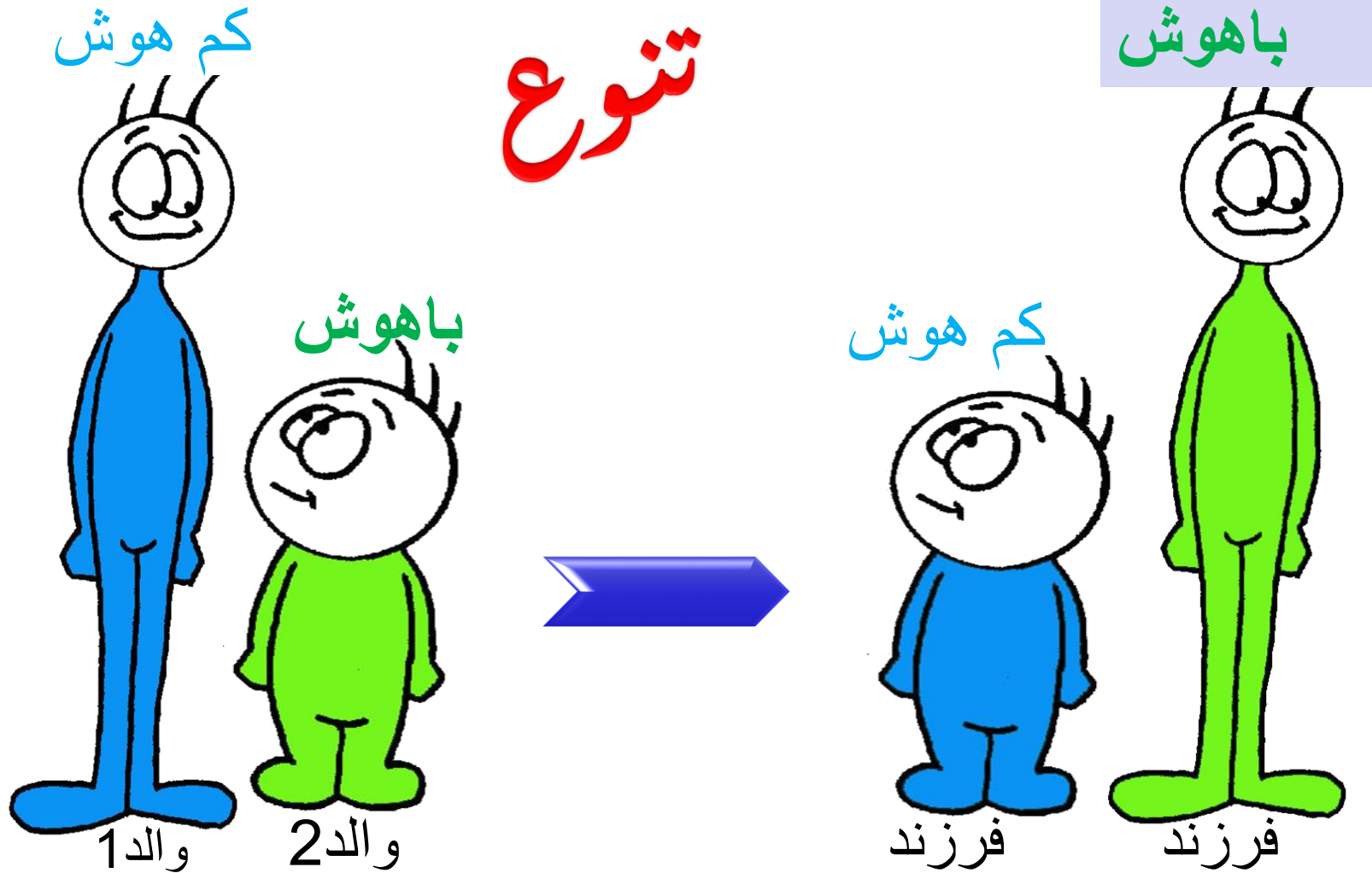


تئوری تکامل

چگونگی تکامل

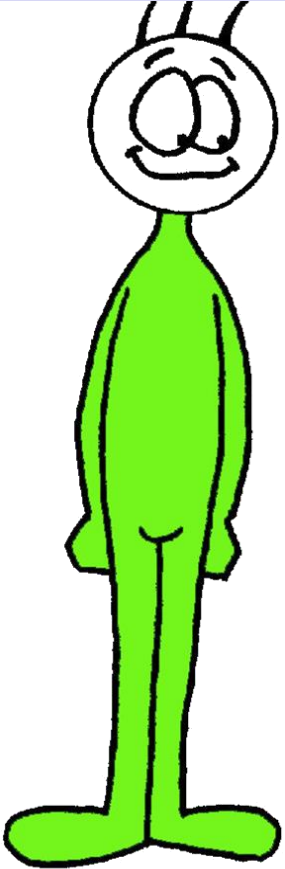


تئوری تکامل



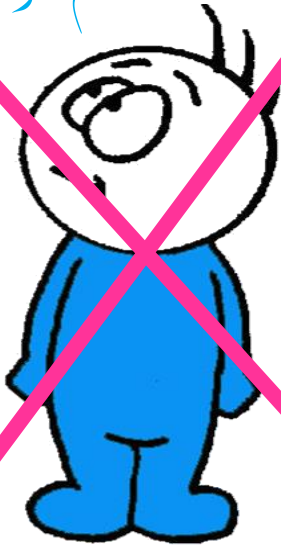
تئوری تکامل

باهوش



فرزند

کم هوش



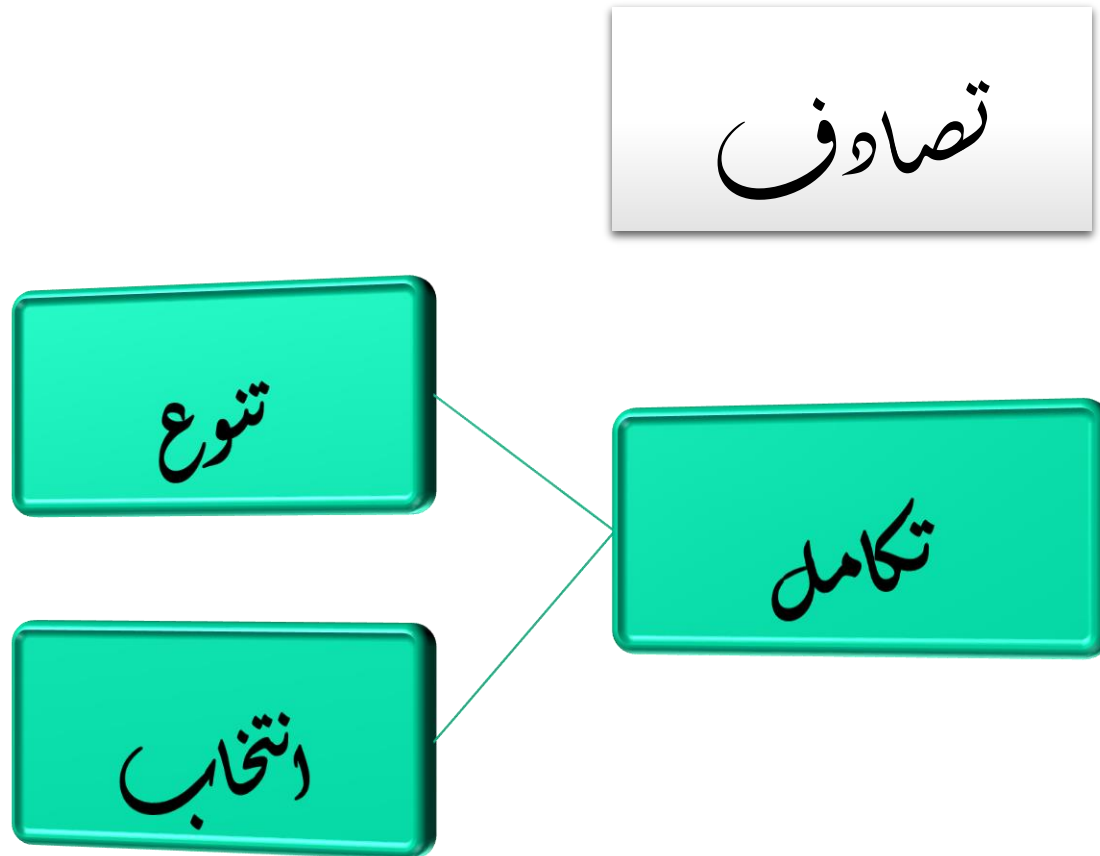
فرزند

تکامل

تنوع و انتخاب



تئوری تکامل



تئوری تکامل

انتخاب

تنوع

همگرایی

واگرایی

انتخاب طبیعت

تولید مثل

افزایش کیفیت

افزایش کمیت



تئوری تکامل

ویژگیهای فیزیکی یک موجود زنده که نشان دهنده شایستگی آن
موجود است چگونه ایجاد می شوند؟



تئوری تکامل

ویژگیهای فیزیکی والدین چگونه به فرزندان منتقل می شوند؟



تئوری تکامل

زیگوت
تقسیم سلولی
تک سلولی
پر سلولی

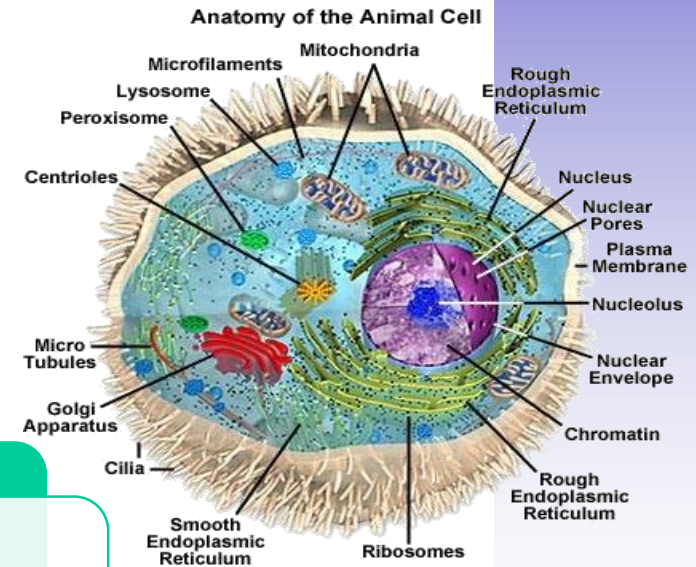


تئوری تکامل

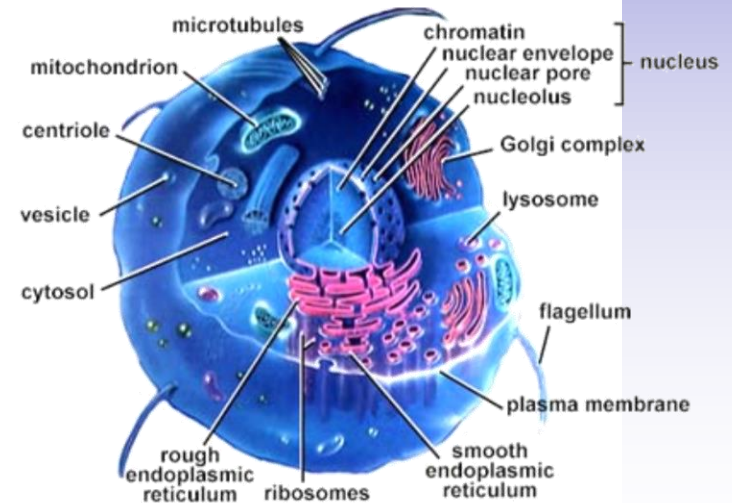
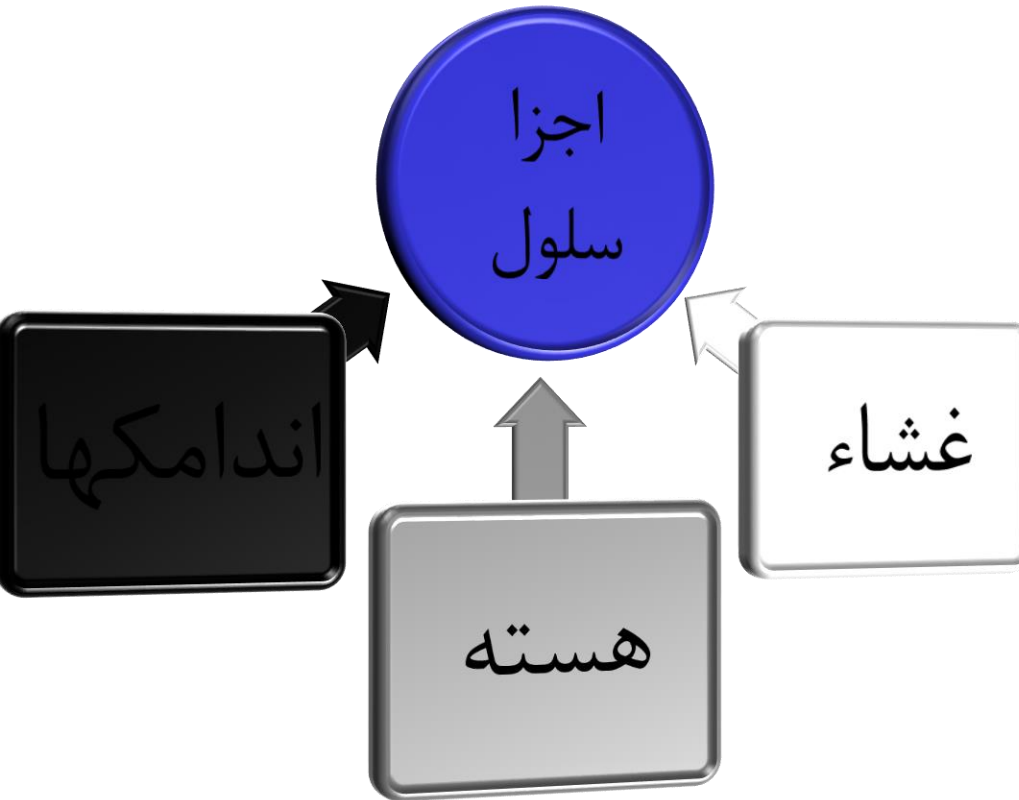
سلول

سلولهای بنیادی بالغ

سلولهای بنیادی جنینی



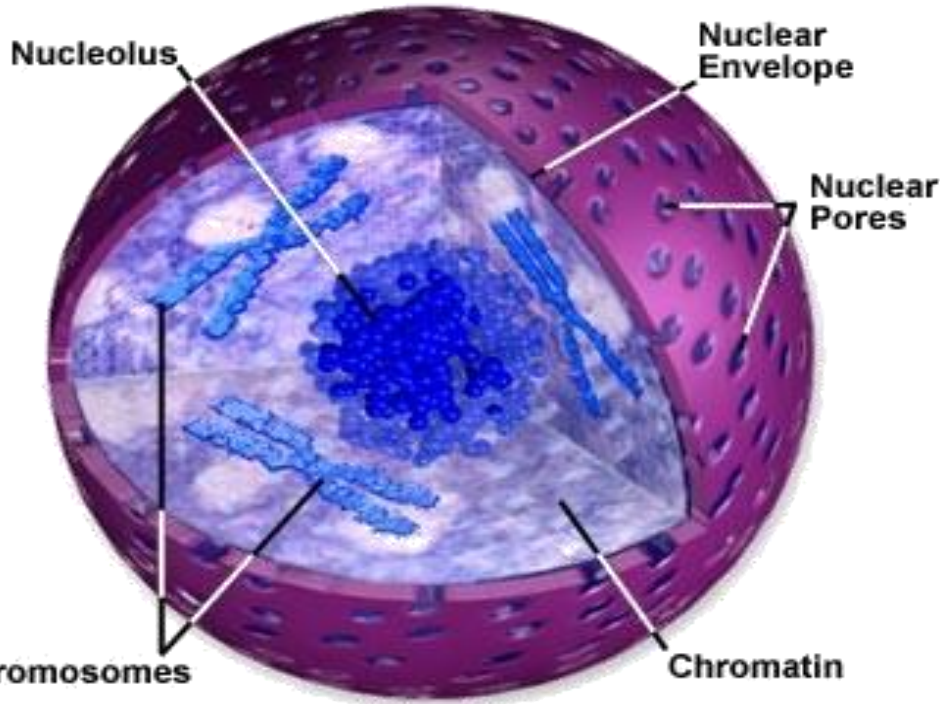
تئوری تکامل



تئوری تکامل

فستہ

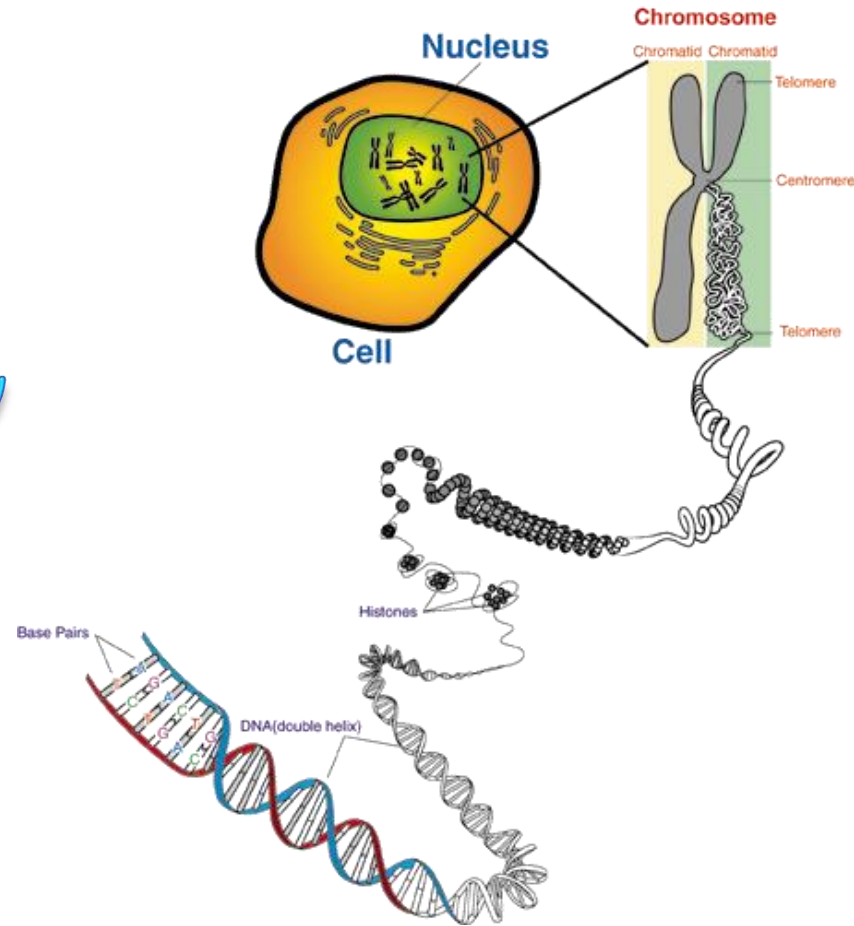
The Cell Nucleus



تئوری تکامل

ژنوم

کروموزوم



تئوری تکامل

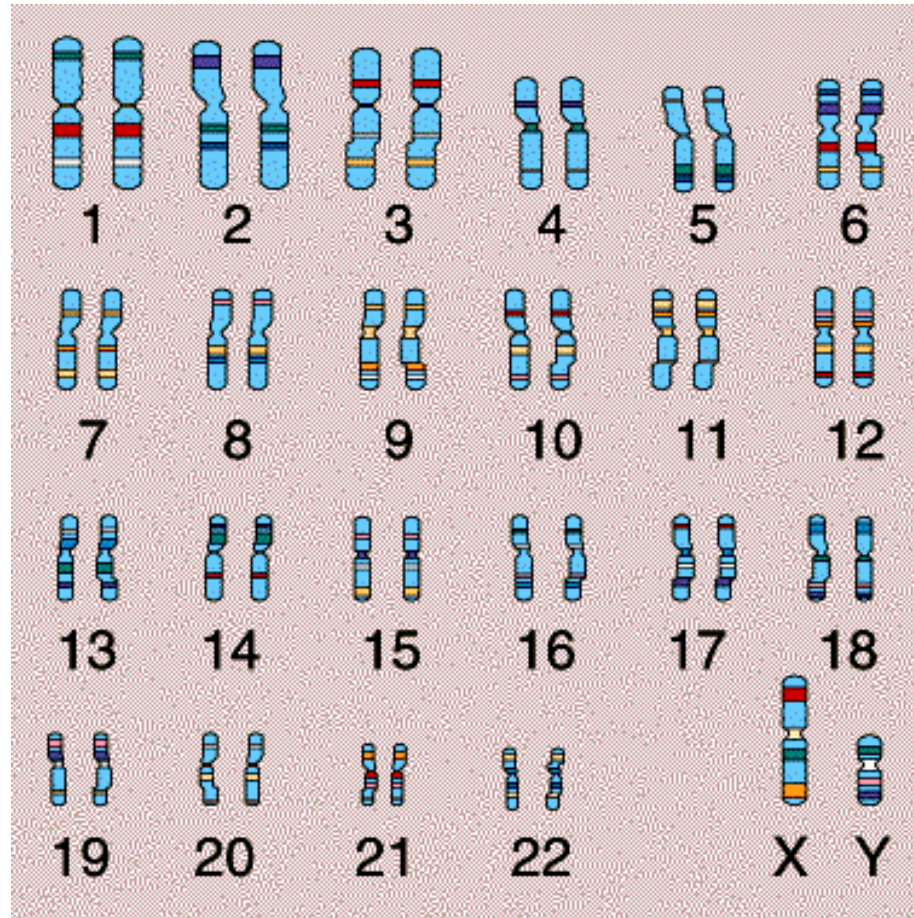
هپلوئیدی

دیپلوئیدی

	X	Y
X	XX	XY
X	XX	XY



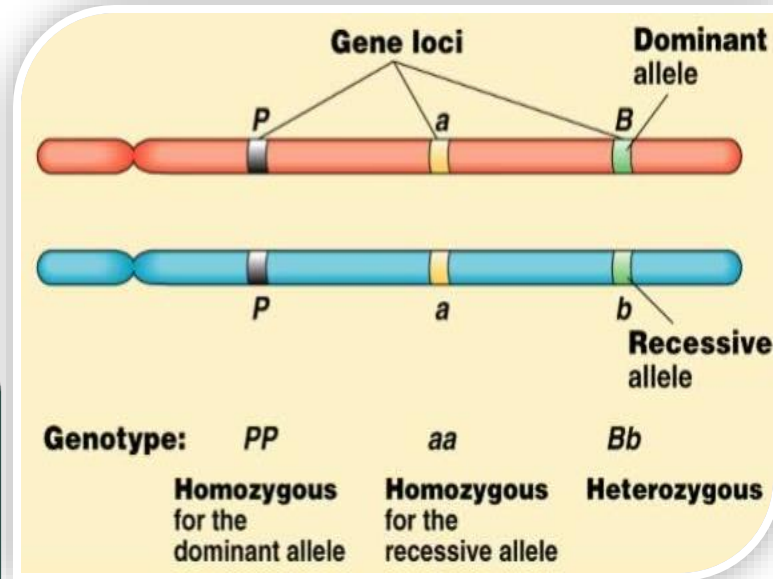
تئوری تکامل



تئوری تکامل

- غالب
- مغلوب

ژن



- خالص
- ناخالص

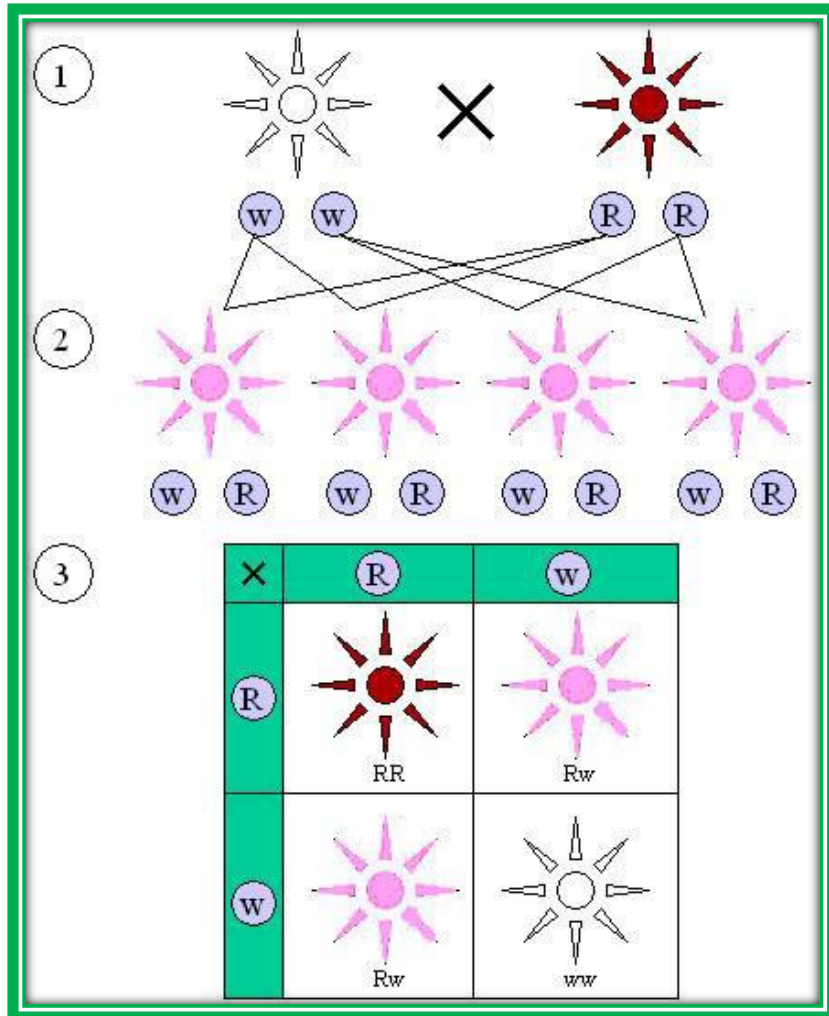
ژن



تئوری تکامل

آزمایش مندل

1822-1884



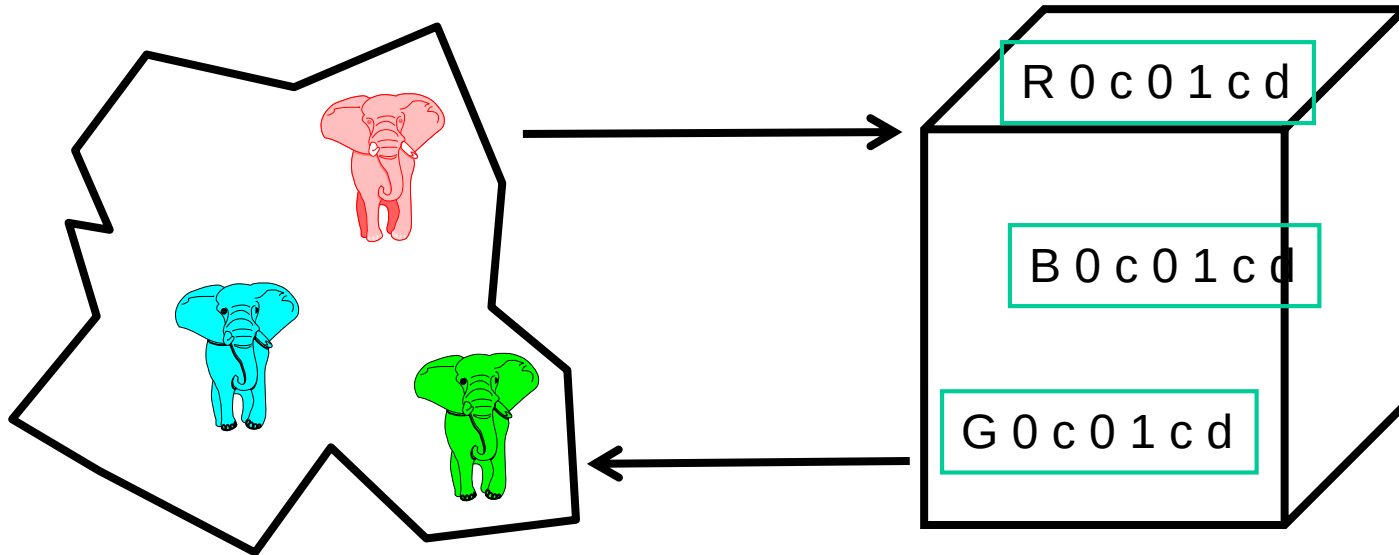
تئوری تکامل

فنوتیپ

فضای فنوتیپ

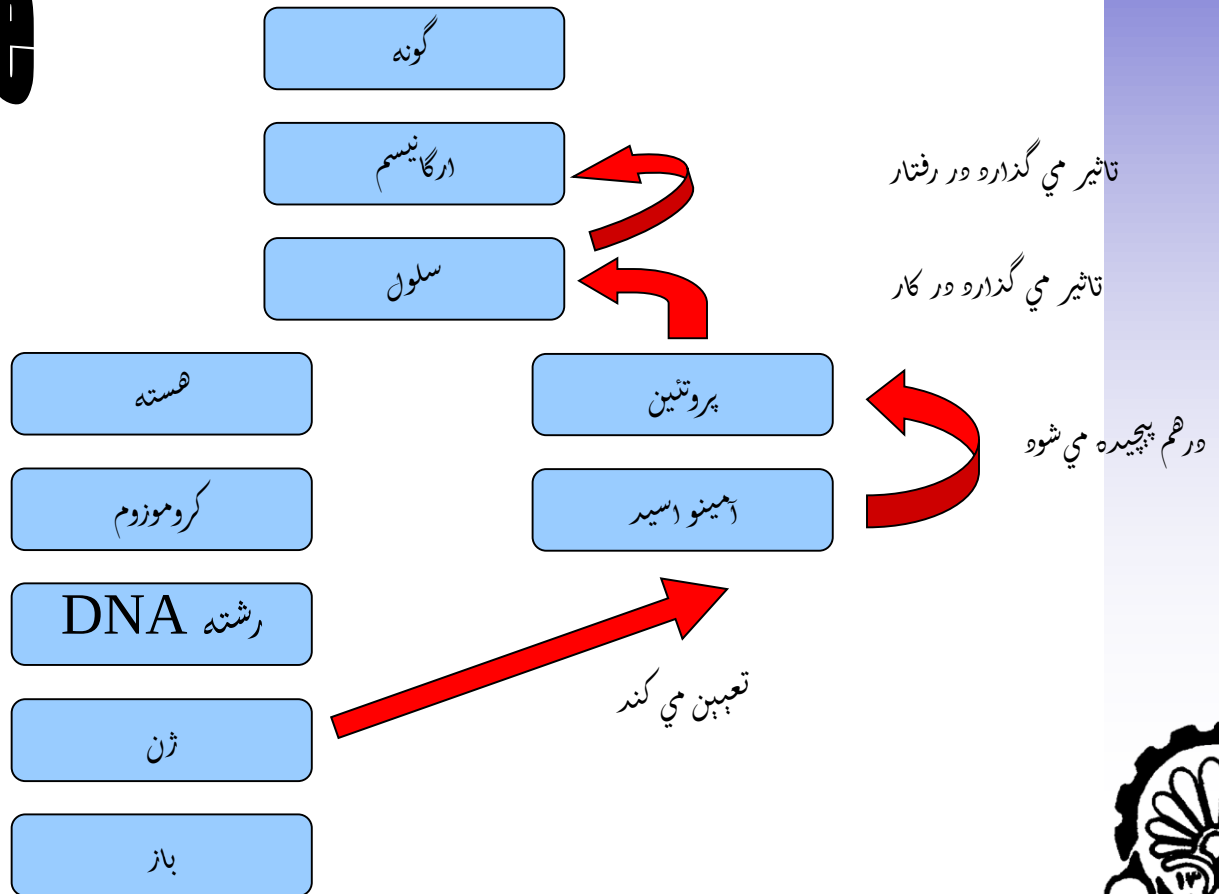
ژنوتیپ

فضای ژنوتیپ



تئوری تکامل

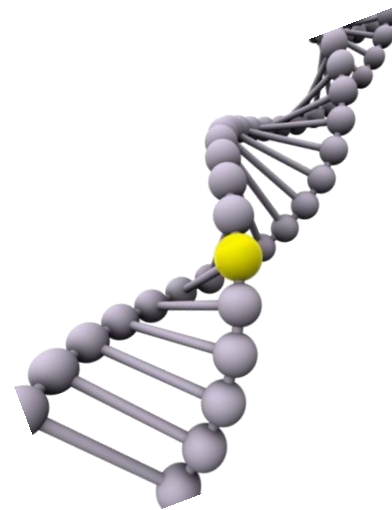
Substructure



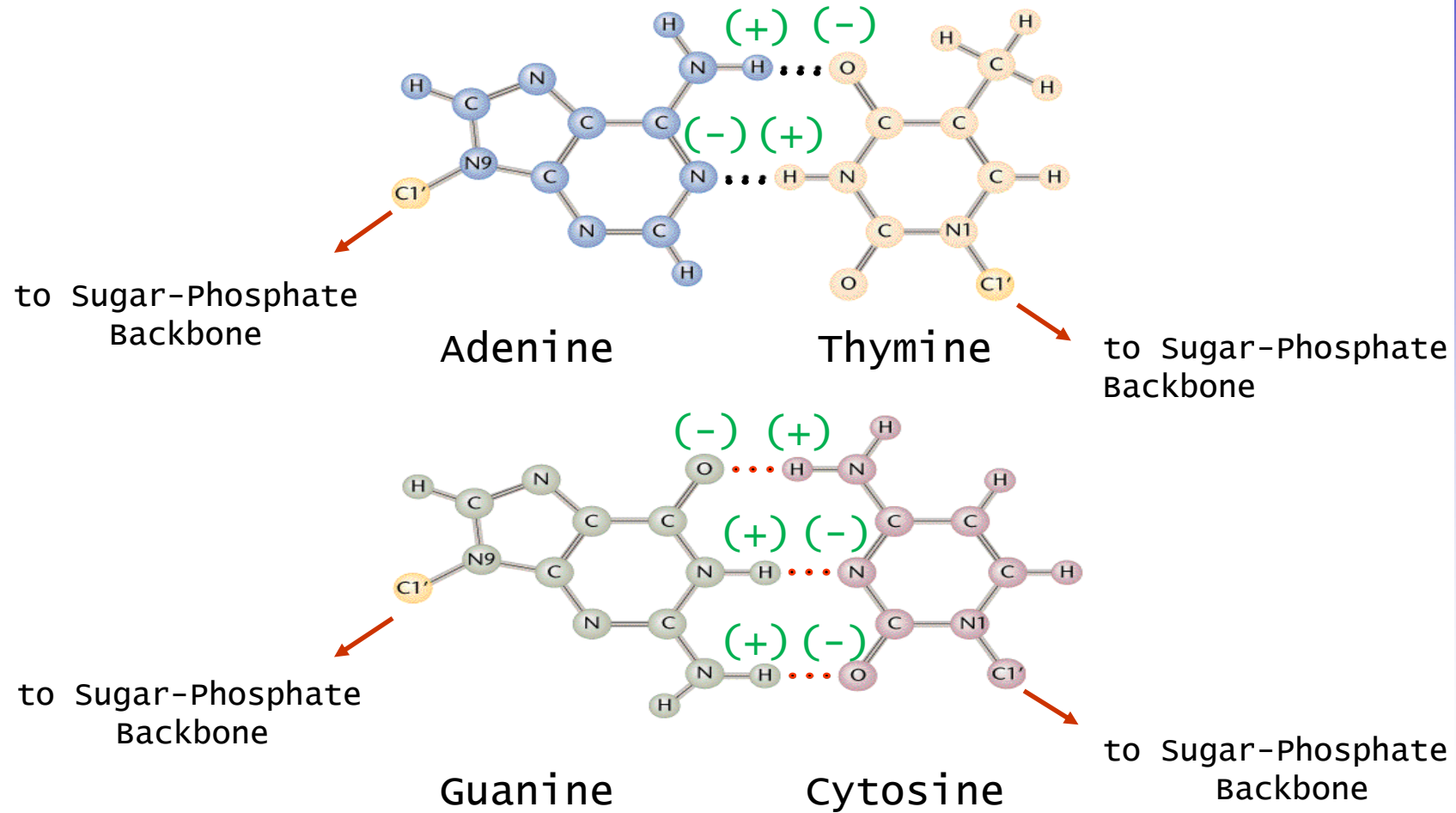
تئوری تکامل



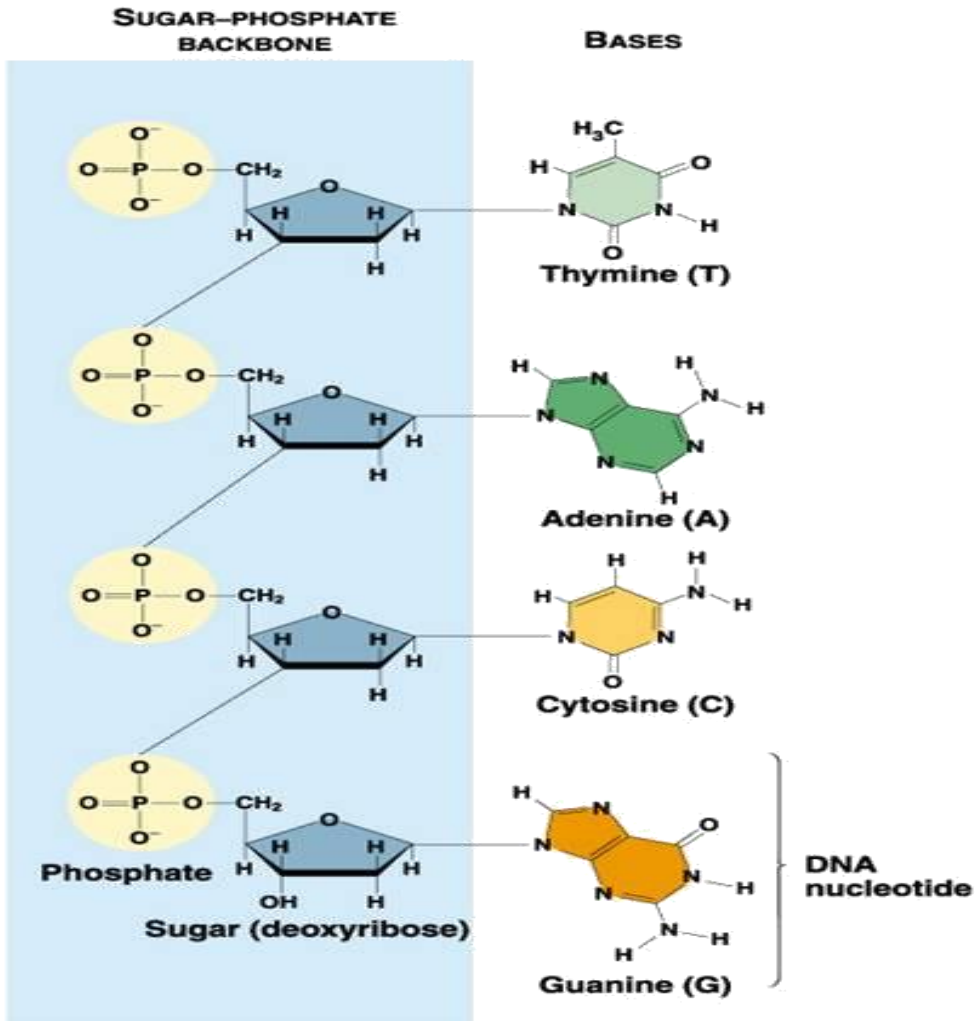
DNA



تئوری تکامل



تئوری تکامل



بازهای پورین:

- ☐ آدنین (A)
- ☐ گونین (G)

بازهای پیریمیدین:

- ☐ سیتوز (C)
- ☐ تیمین (T)
- ☐ یوراسیل (U)

پیوندهای ینترونی:

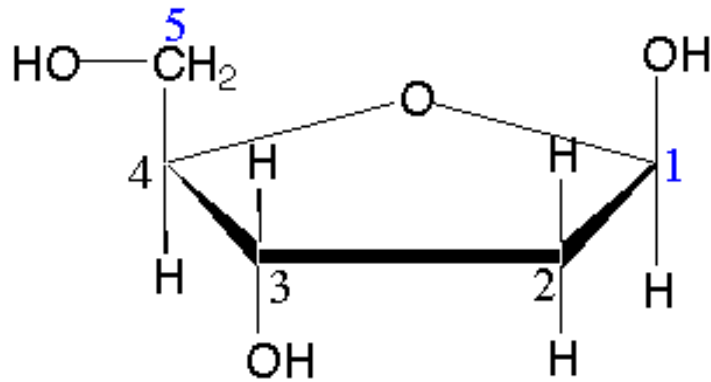
- ☐ A-T
- ☐ G-C

الفبای دیتیک:

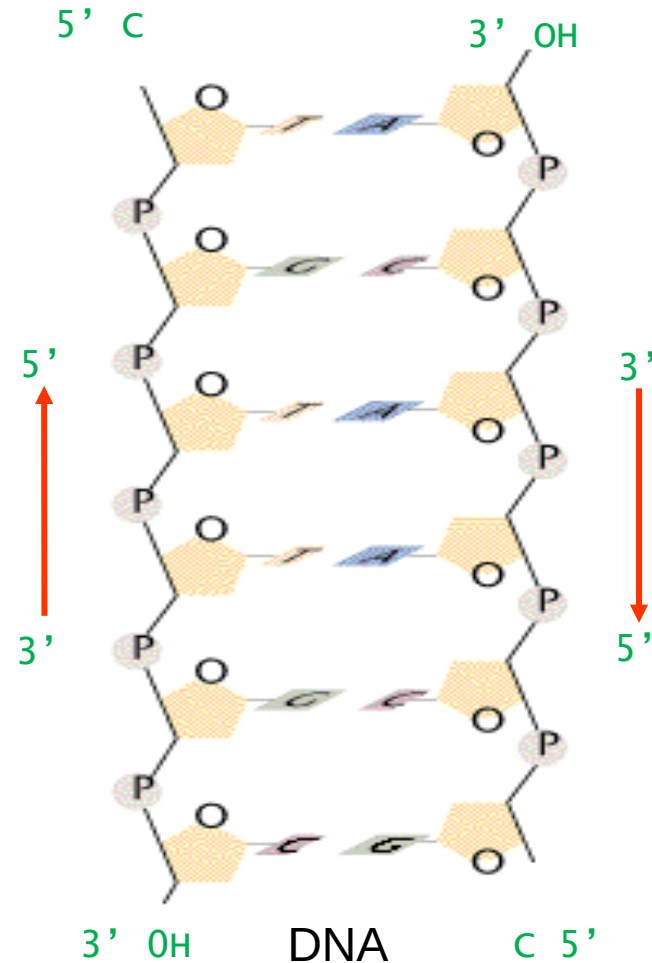
- ☐ A و G, T, C



تئوری تکامل



دئوکسی ریبوز



تئوری تکامل

		Second letter				
		U	C	A	G	
First letter	U	UUU } Phe UUC } UUA } Leu UUG }	UCU } UCC } Ser UCA } UCG }	UAU } Tyr UAC } UAA Stop UAG Stop	UGU } Cys UGC } UGA Stop UGG Trp	U C A G
	C	CUU } CUC } Leu CUA } CUG }	CCU } CCC } Pro CCA } CCG }	CAU } His CAC } CAA } Gln CAG }	CGU } CGC } Arg CGA } CGG }	U C A G
	A	AUU } AUC } Ile AUA } AUG Met	ACU } ACC } Thr ACA } ACG }	AAU } Asn AAC } AAA } Lys AAG }	AGU } Ser AGC } AGA } Arg AGG }	U C A G
	G	GUU } GUC } Val GUA } GUG }	GCU } GCC } Ala GCA } GCG }	GAU } Asp GAC } GAA } Glu GAG }	GGU } GGC } Gly GGA } GGG }	U C A G



تئوری تکامل

A=Ala=Alanine

C=Cys=Cysteine

D=Asp=Aspartic acid

E=Glu=Glutamic acid

F=Phe=Phenylalanine

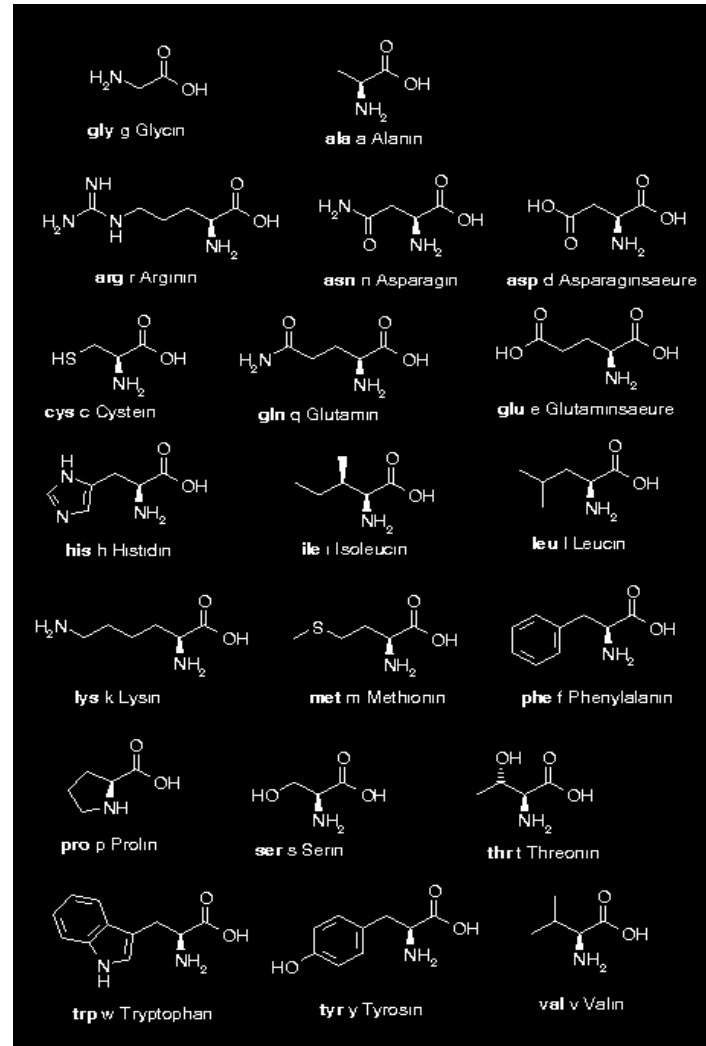
G=Gly=Glycine

H=His=Histidine

I=Ile=Isoleucine

K=Lys=Lysine

L=Leu=Leucine



M=Met=Methionine

N=Asn=Asparagine

P=Pro=Proline

Q=Gln=Glutamine

R=Arg=Arginine

S=Ser=Serine

T=Thr=Threonine

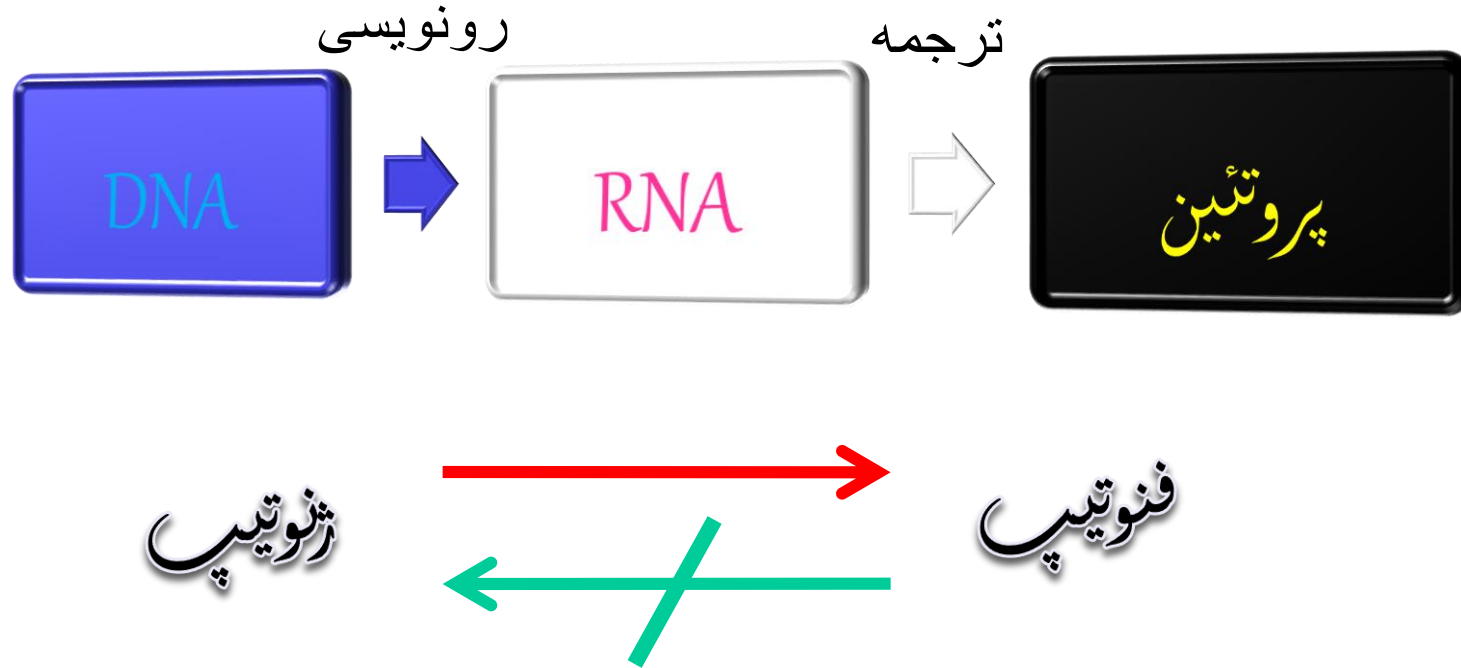
V=Val=Valine

W=Trp=Tryptophan

Y=Tyr=Tyrosine



تئوری تکامل

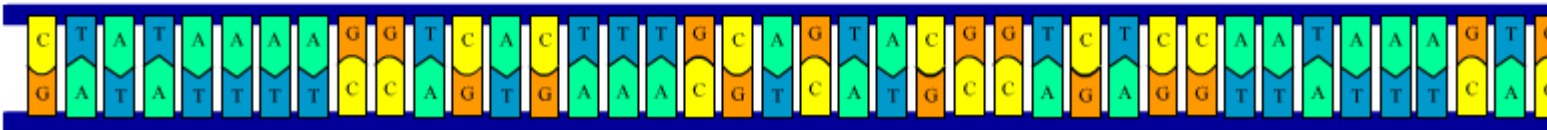


تئوری تکامل

رونویسی



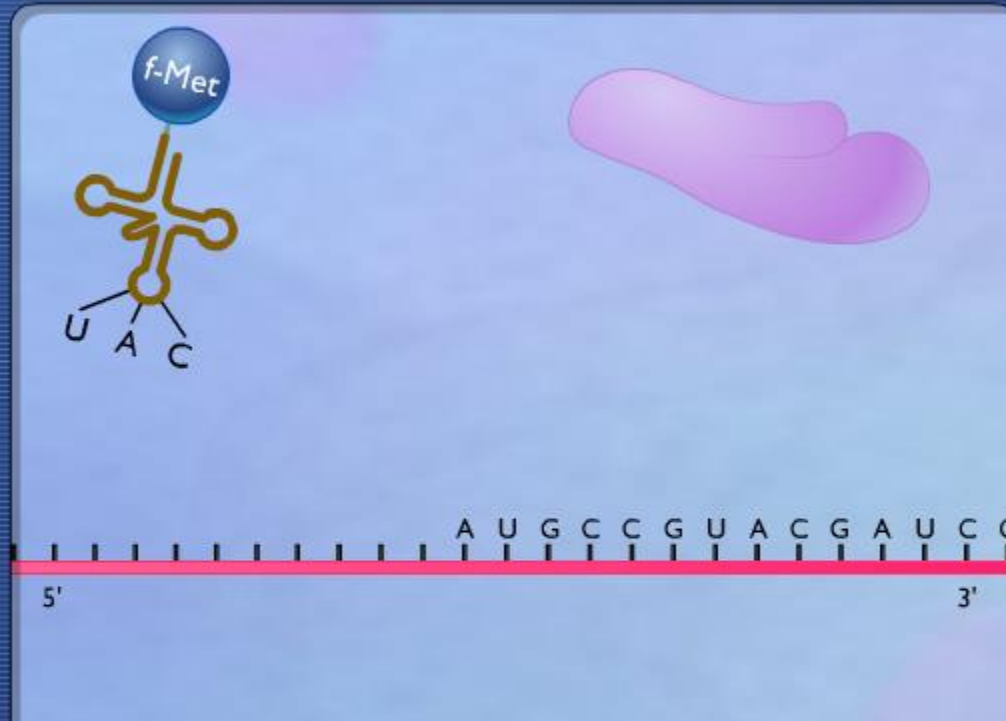
Transcription



تئوری تکامل

Mc
Graw
Hill

Protein Synthesis



Play



Pause



Audio



Text

In prokaryotic cells, translation is initiated by formation of an initiation complex consisting of the 30S ribosomal subunit, formyl-methionyl (f-Met) tRNA, and messenger RNA.

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc.



تئوری تکامل

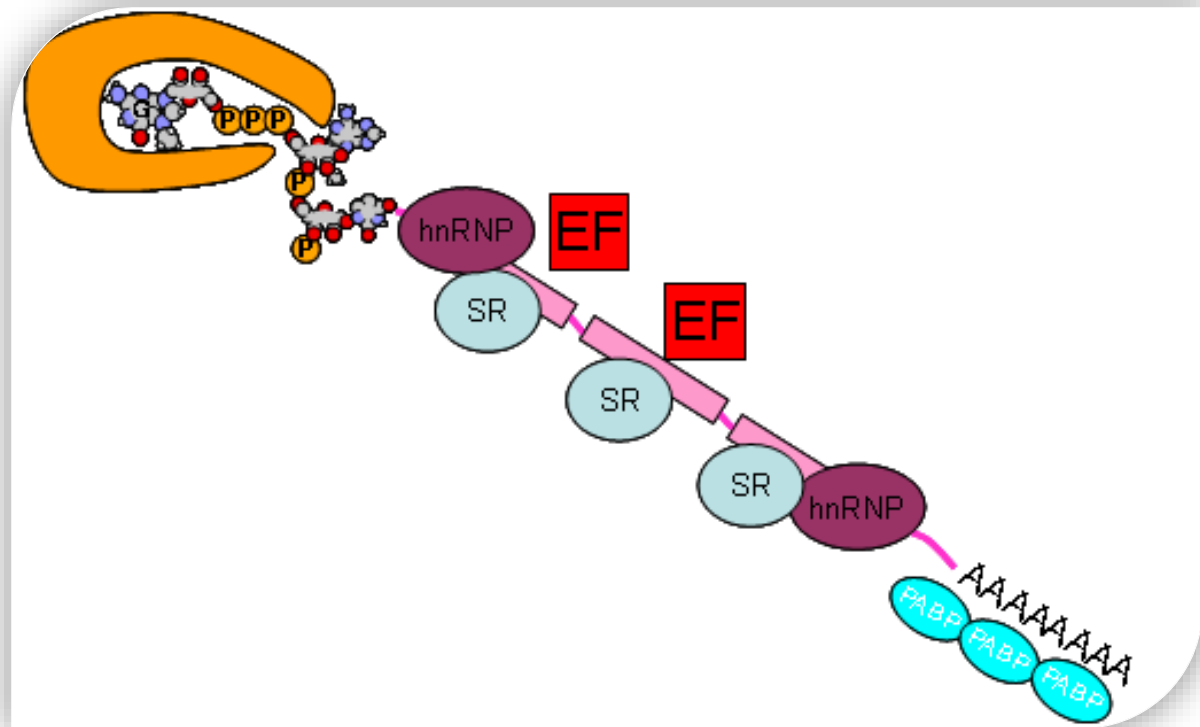
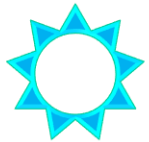


لومبارک

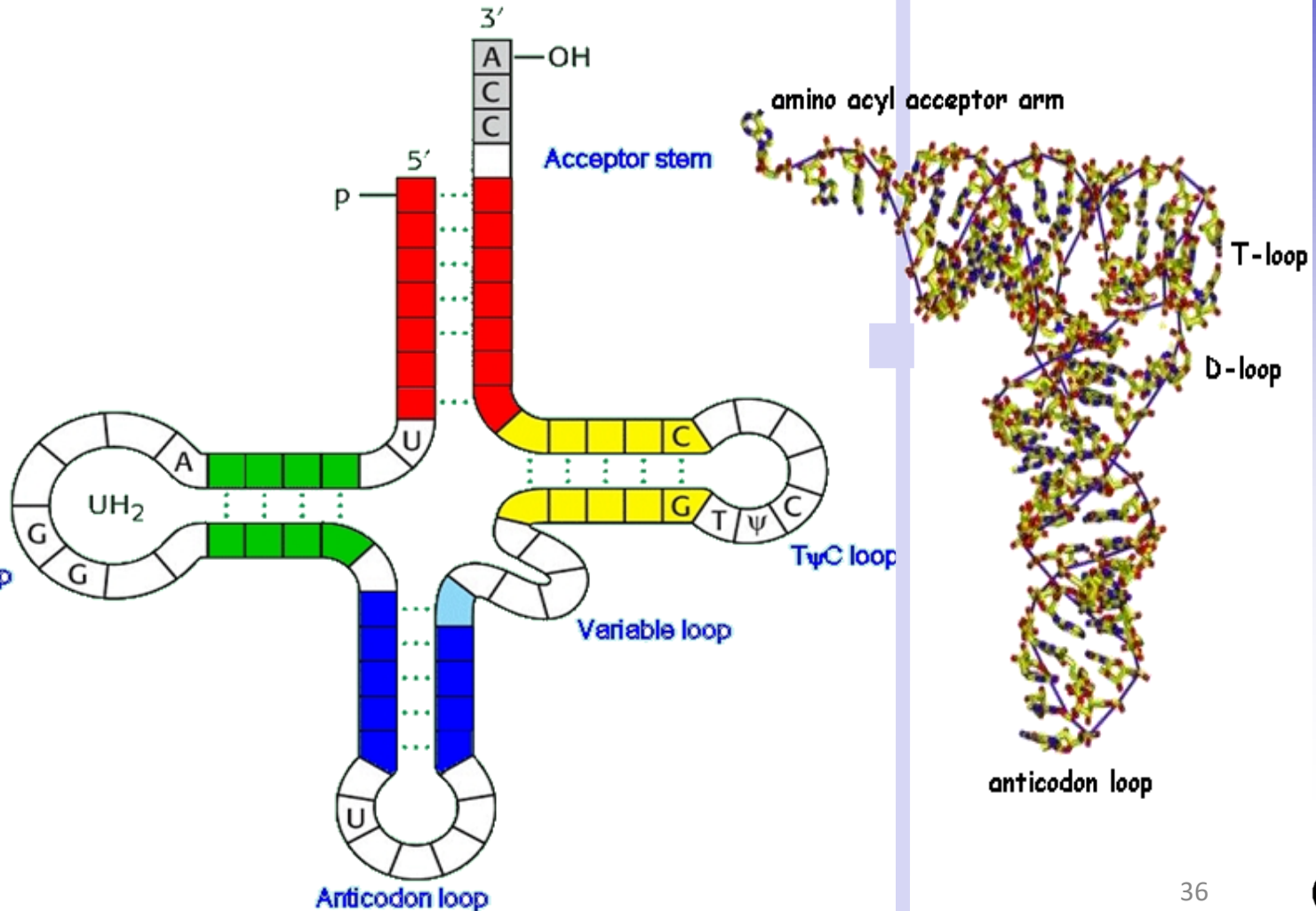
1744-1829



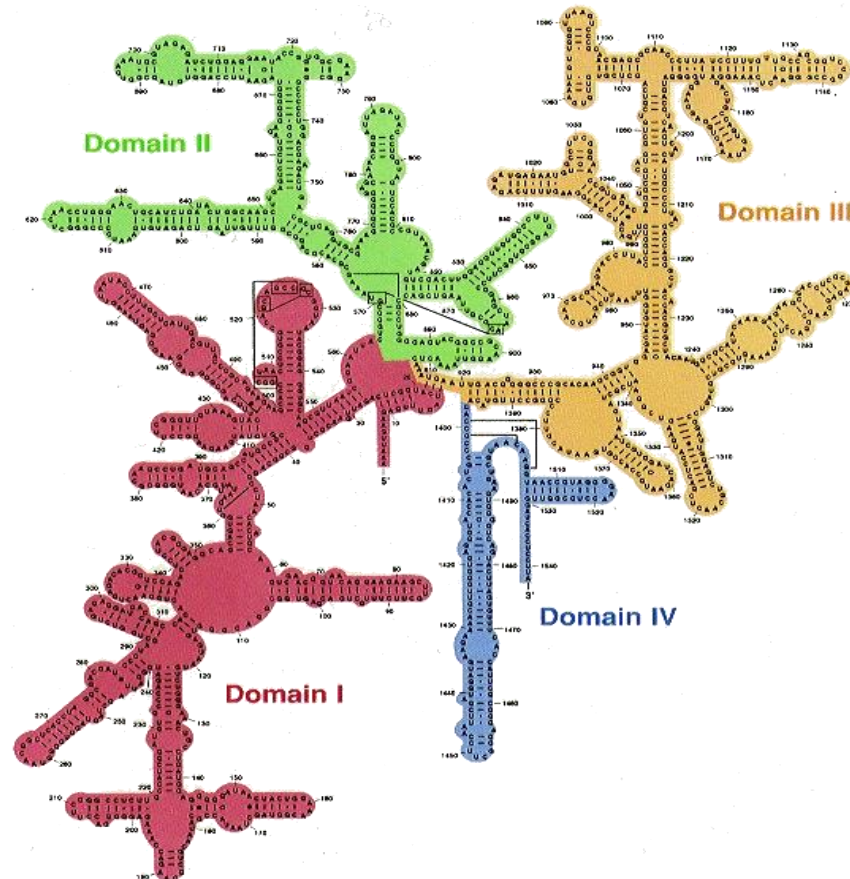
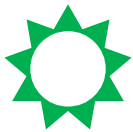
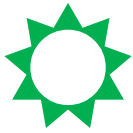
تئوری تکامل



تئوری تکامل



تئوری تکامل

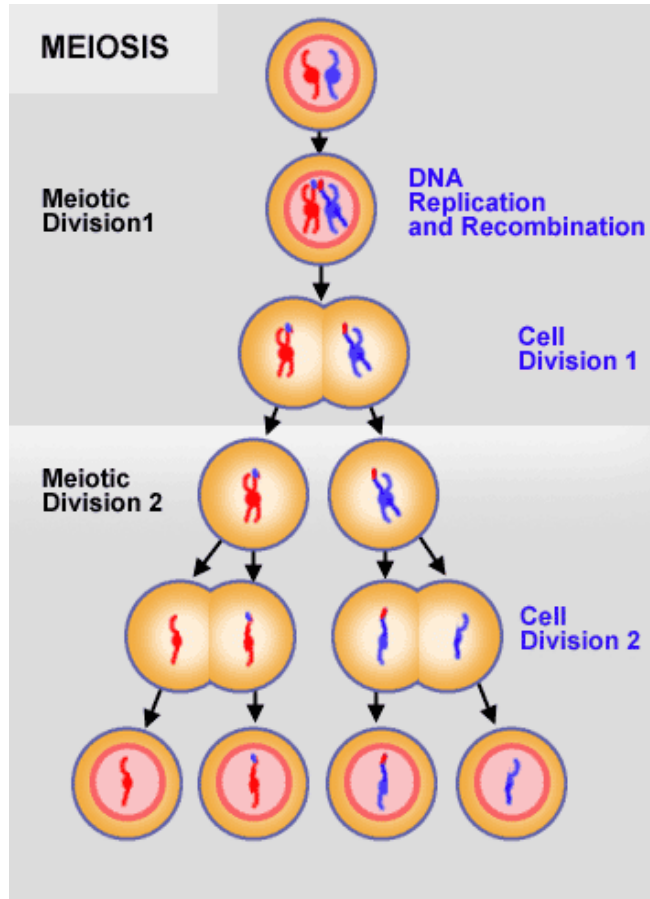


تئوری تکامل

ترجمہ



تئوری تکامل

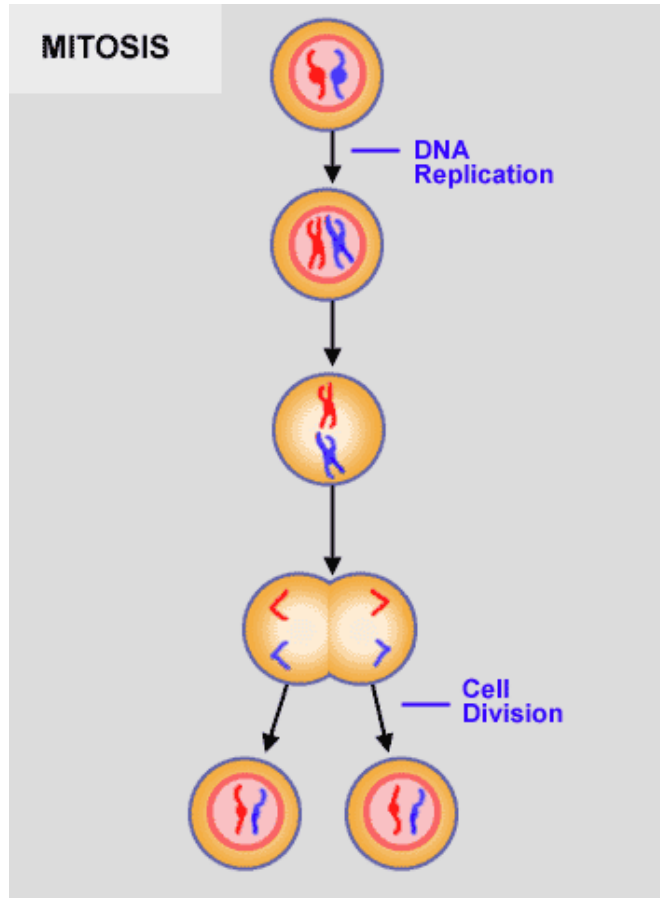


تقسیم سلولی

میوز



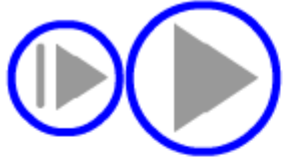
تئوری تکامل



میتوز



تئوری تکامل



DNA Replication

فہرست



Ligase



DNA Binding
Proteins



Helicase



Polymerase



Polymerase



Primase

